

1. 产品说明:

本双 L298N 驱动模块, 采用 ST 公司原装全新的 L298N 芯片, 采用 SMT 工艺稳定性高, 采用高质量铝电解电容, 使电路稳定工作。可以直接驱动 4 路 3-24V 直流电机, 集成 LM2596 稳压芯片 (输入最低只要 6V), 采用 DC to DC 方式最大电流可以达 2A, 可以给 5V 单片机电路系统, 路由器, 舵机, 传感器供电, 集成 ULN2003 驱动 IC, 可以再驱动四个直流电机开与关, 支持 3.3V MCU ARM 控制, 可以方便的控制直流电机速度和方向, 也可以控制 2 相步进电机, 5 线 4 相步进电机。是智能小车必备利器。



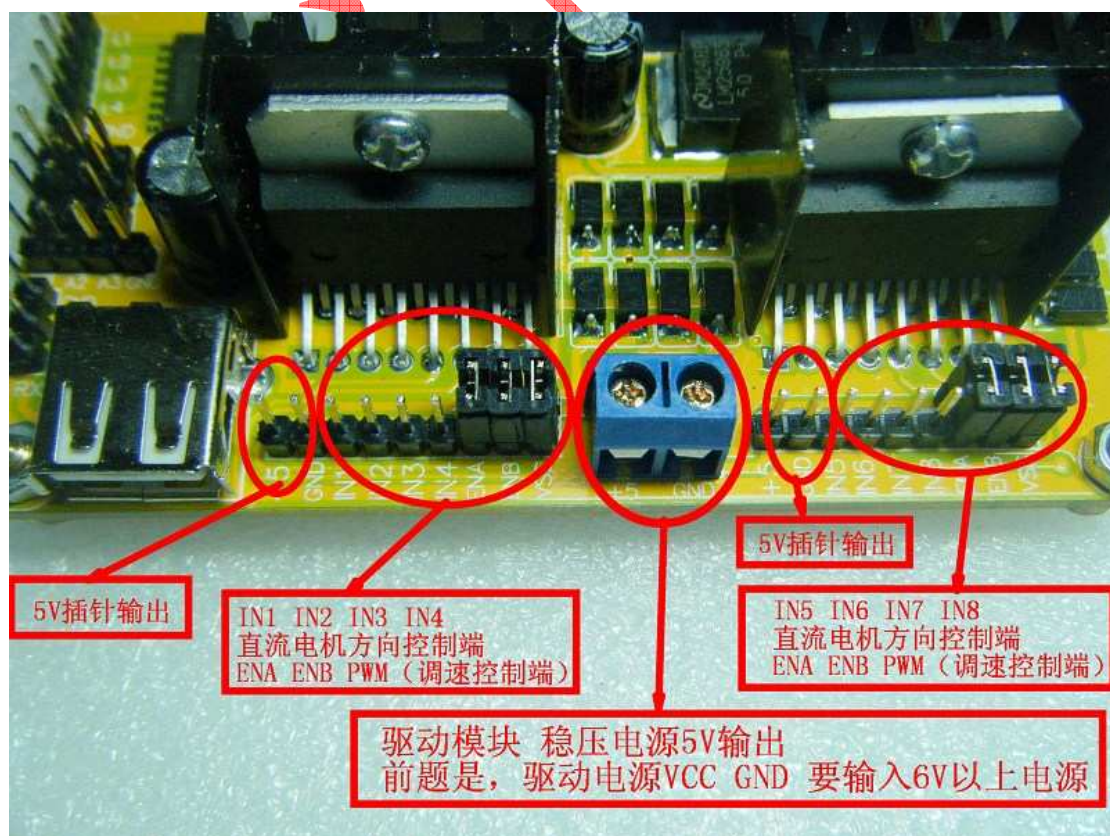
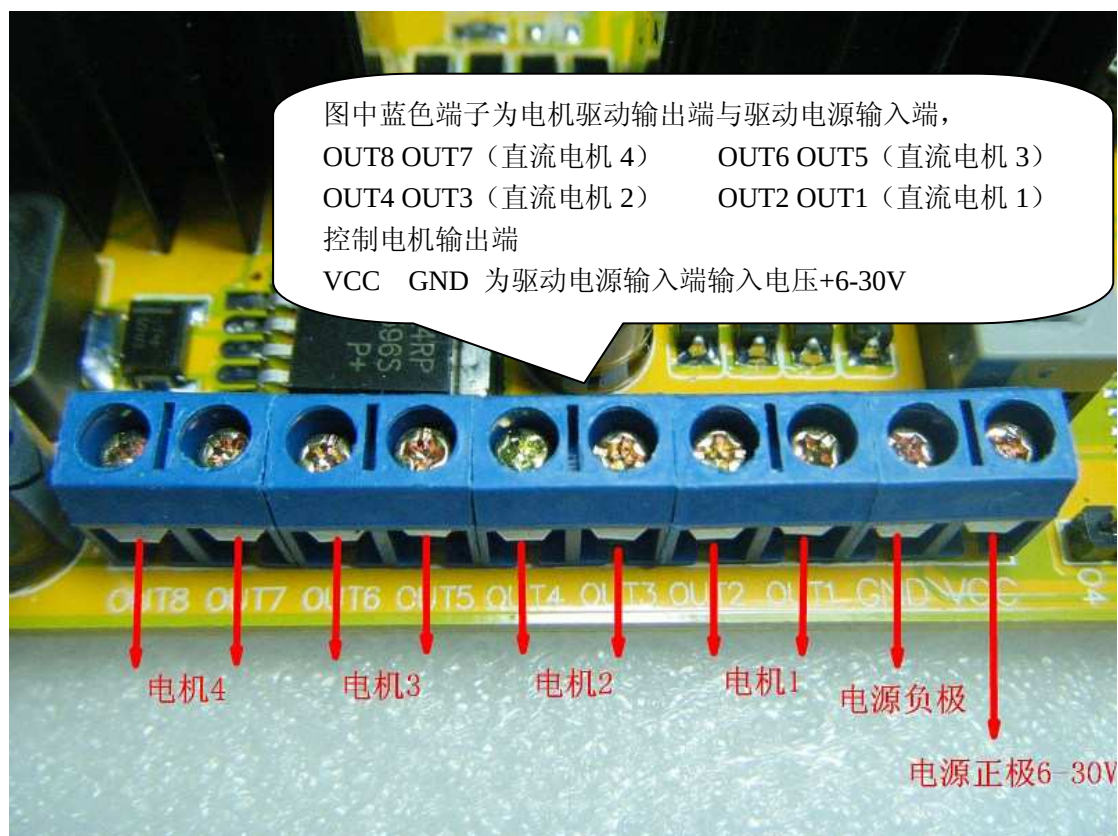
2. 本驱动模块有以下几个特点:

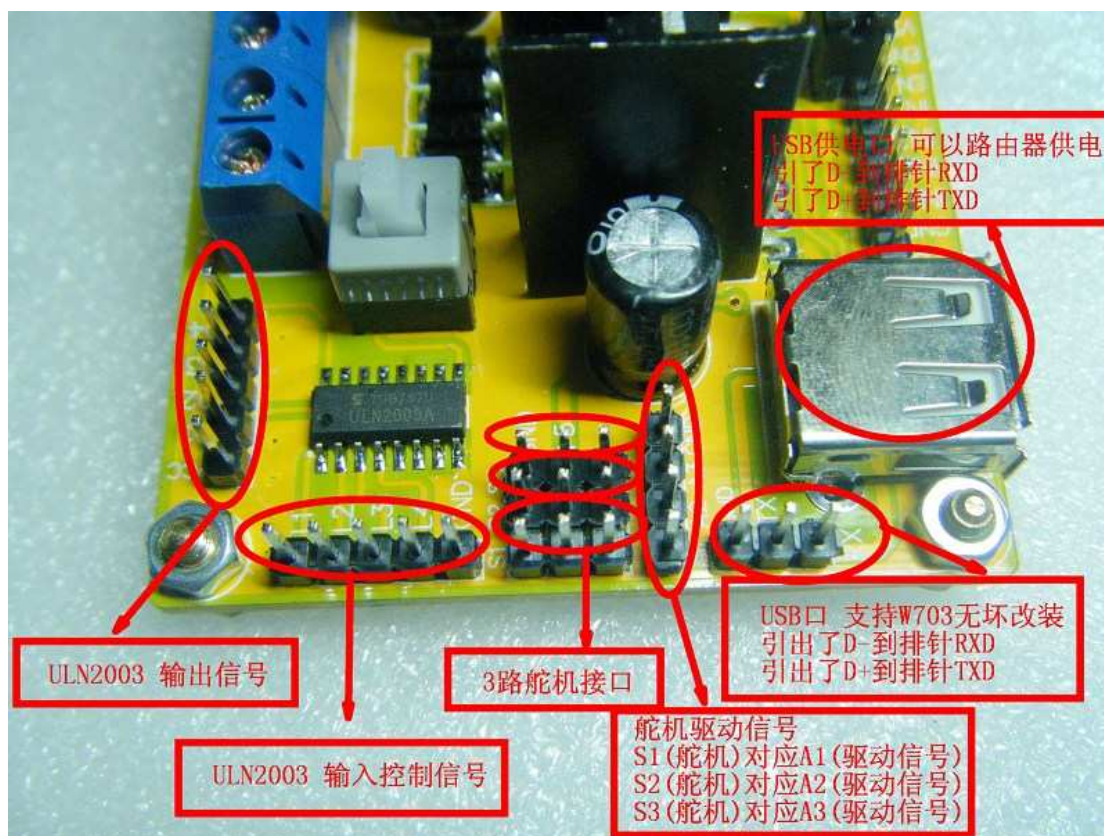
1. 集成二片 L298N 芯片 可以驱动四个直流电机(可正反转, 可以用 PWM 调速)或是二个步进电机
2. 除板上二片 L298N 芯片外, 再集成一片 ULN2003 可以再驱动一个步进电机, 或是四个直流电机(启动与停止, 不能正反转)例如在作灭火机器人的时候可以控制灭火风扇, 无需再外加电路.
- 3 集成 LM2596 DC-DC 稳压芯片(可以输出 5V, 可以给单片机, 舵机, 传感器, 路由器供电, 电池最大可达 2A)
4. 集成舵机接口, 引出信号端, 很方便与单片机对接
5. 集成了 USB 插口, 可以直接插路由器给其供电.
6. 支持 W703N, WIFI 小车路由器无破坏改装, 插入 USB, 可以把 RXD TXD 用插针引出, 很方便的与自有单片机通信
7. 5V 直流输出端引出(接线端, 插针引出), 方便给外部需要 5V 供电的器件供电

3. 产品参数:

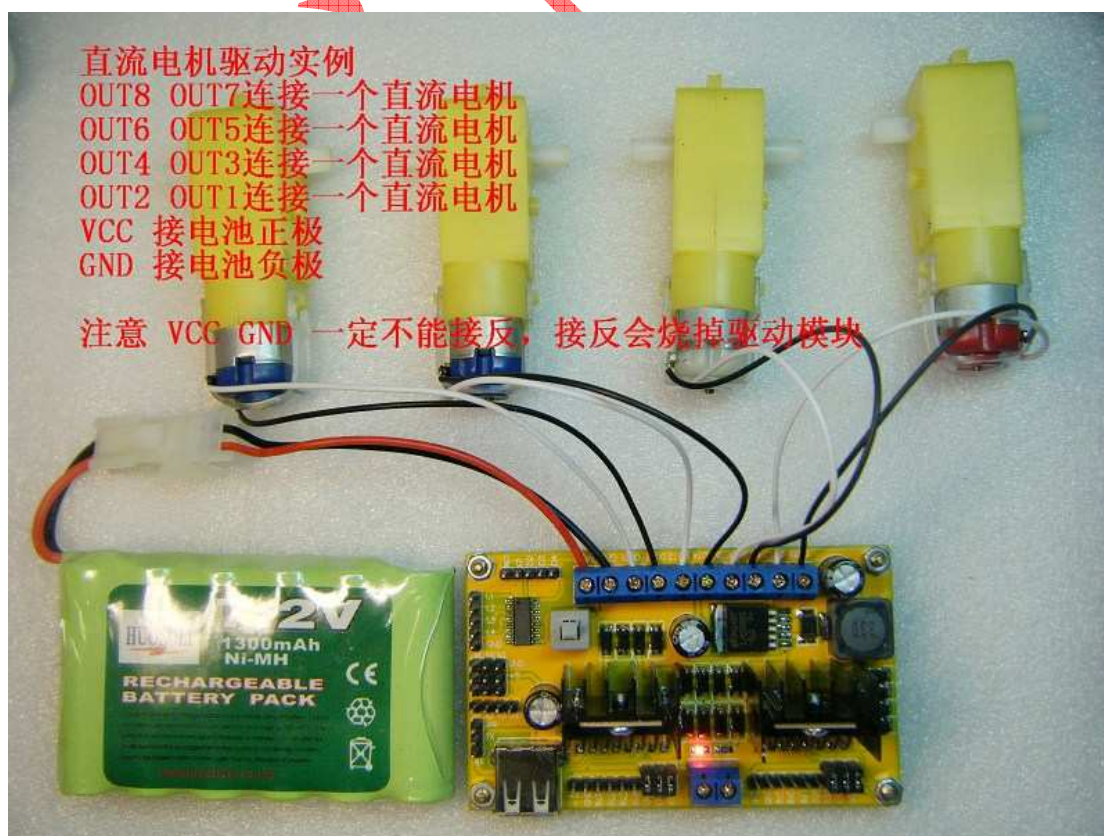
1. 驱动芯片: L298N 双 H 桥直流电机驱动芯片
2. 驱动部分端子的供电范围 V_s : $+5V \sim +30V$; 如需要板内取电, 则供电范围 V_s : $+6V \sim +30V$
3. 驱动部分峰值电流 I_o : 2A
4. 逻辑部分端子的供电范围 V_{ss} : $+5V \sim +7V$ (可板内取电 $+5V$)
5. 逻辑部分工作电流范围: $0 \sim 36mA$
6. 控制信号输入电压范围 ($IN1$ $IN2$ $IN3$ $IN4$):
低电平: $-0.3V \leq V_{in} \leq 1.5V$
高电平: $2.3V \leq V_{in} \leq V_{ss}$
7. 使能信号输入电压范围 (ENA ENB):
低电平: $-0.3 \leq V_{in} \leq 1.5V$ (控制信号无效)
高电平: $2.3V \leq V_{in} \leq V_{ss}$ (控制信号有效)
8. 最大功耗: 20W (温度 $T=75^{\circ}C$ 时)
9. 存储温度: $-25^{\circ}C \sim +130^{\circ}C$
10. 驱动板尺寸: 82mm*45mm*33mm(带固定铜柱和散热片高度)
12. 逻辑部分板内取电接口。

4. 接口说明:

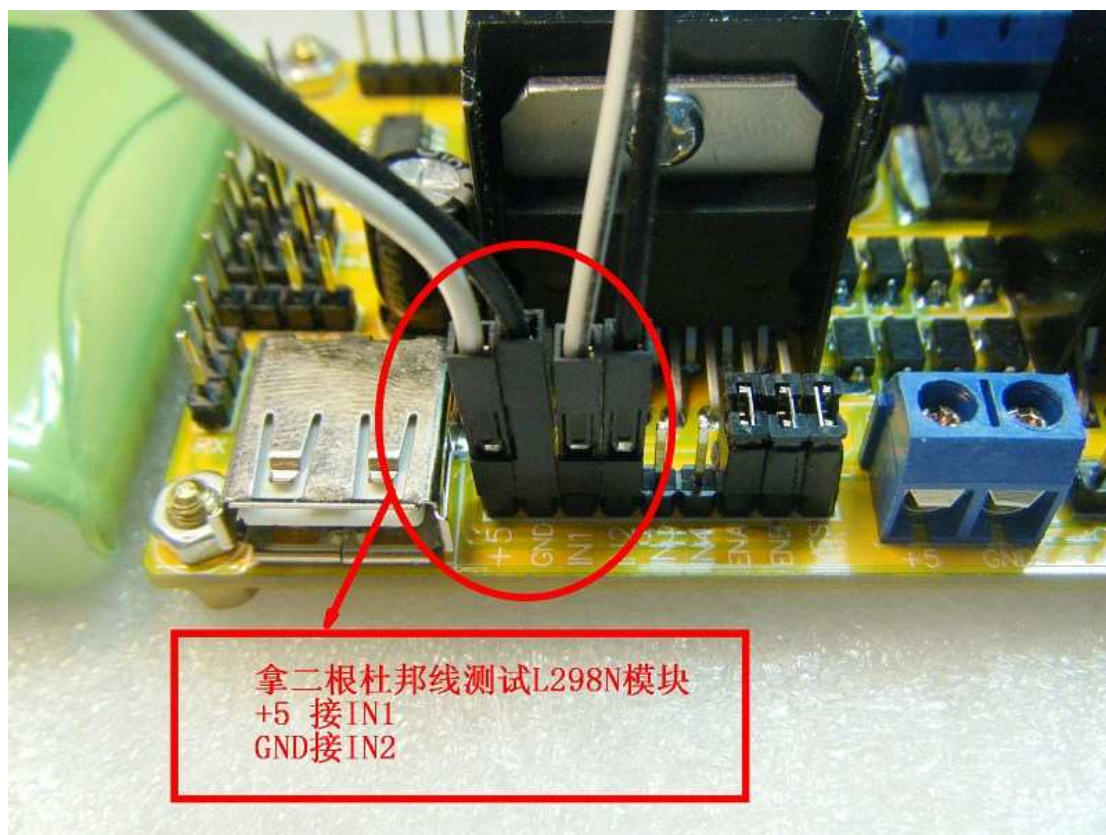




5. 连接实例:



VCC GND 连接电池或是外部供电（注意电源，正负一定不能接反，一接反会烧掉模块，即 VCC 接电池正极，GND 接电池的负极）



用“插线法”测试驱动模块

+5	-----	IN1 相连	
GND	-----	IN2 相连	连接 OUT1 OUT2 电机就会转动
GND	-----	IN1 相连	
+5	-----	IN2 相连	连接 OUT1 OUT2 电机就会反向转动
+5	-----	IN3 相连	
GND	-----	IN4 相连	连接 OUT3 OUT4 电机就会转动
GND	-----	IN3 相连	
+5	-----	IN4 相连	连接 OUT3 OUT4 电机就会反向转动
+5	-----	IN5 相连	
GND	-----	IN6 相连	连接 OUT1 OUT2 电机就会转动
GND	-----	IN5 相连	
+5	-----	IN6 相连	连接 OUT1 OUT2 电机就会反向转动

+5-----IN7 相连
GND----- IN8 相连 连接 OUT3 OUT4 电机就会转动

GND----- IN7 相连
+5 ----- IN8 相连 连接 OUT3 OUT4 电机就会反向转动

这样测试没有问题后说明了驱动模块工作正常，（注意了，这样测试的前提条件是，VCC GND 输入电压必须要高于，6V，否则驱动模块输出的 5V 就不能用了



接下来测试与单片机连接：

注意：模块的内带稳压芯片可以输出 5V，可以给单片机供电但供给驱动模块的外部电压或电池电压要高于 6V。（上图模块的+5V GND 供单片机供电）

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 分别与单片机 IO 口相连。

只要置相应单片机 IO

IN1 = 0 ; IN2 = 1 对应电机即可正转

IN1 = 0 ; IN2 = 0 对应电机即可反转

同理：

IN3 = 0 ; IN4 = 1 对应电机即可正转

IN3 = 0 ; IN4 = 0 对应电机即可反转

IN5 = 0 ; IN6 = 1 对应电机即可正转

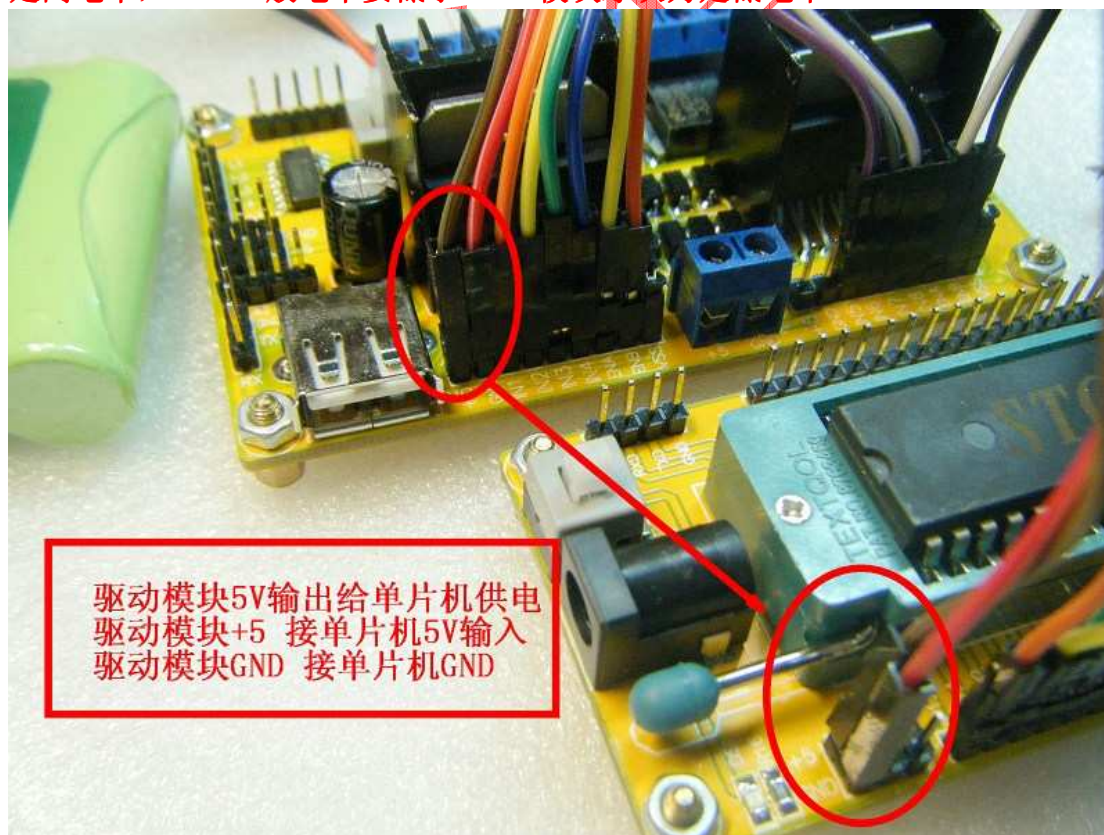
IN5 = 0 ; IN6 = 0 对应电机即可反转

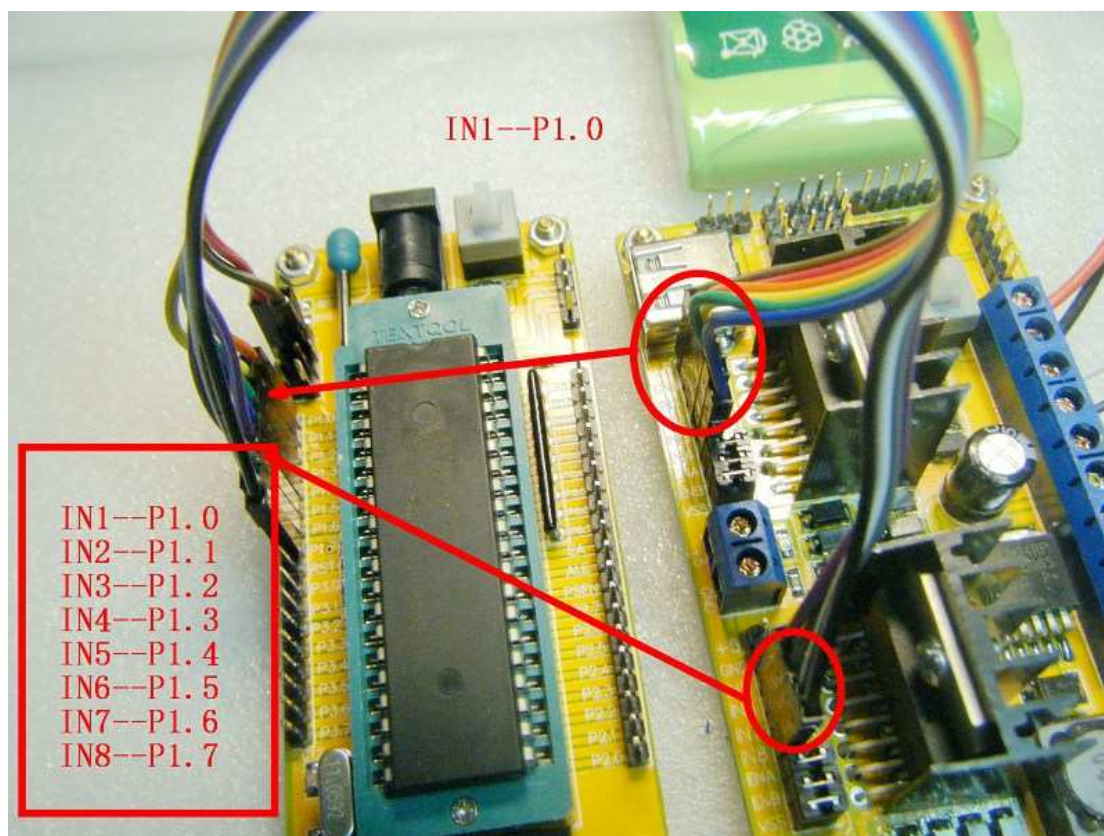
同理：

IN7 = 0 ; IN8 = 1 对应电机即可正转

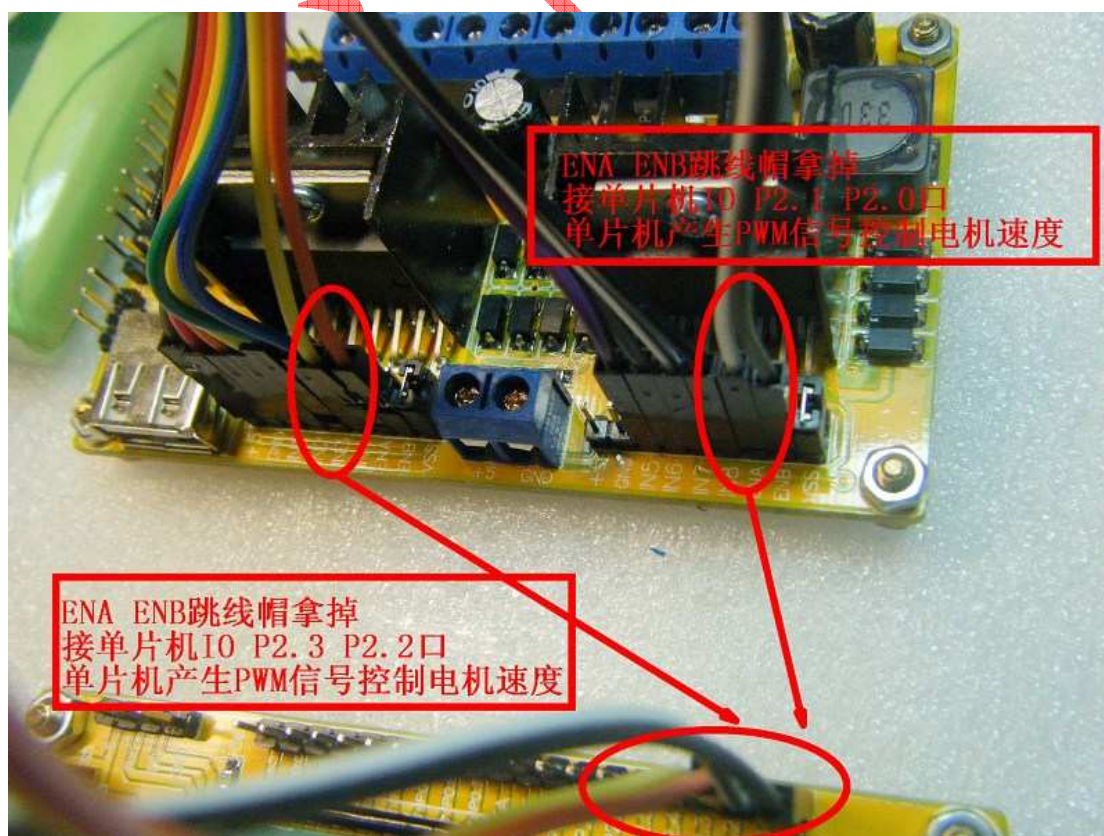
IN7 = 0 ; IN8 = 0 对应电机即可反转

注意了，这里的“1” “0” 是指逻辑电平，“1”一般电平要高于，3V 才认为是高电平，“0”一般电平要低于 0.3V 模块才认为是低电平





注意了如果要连接 PWM 控制电机速度, 要拿起 ENA ENB 的跳线帽接入其 IO 口中



烧录“测试程序 1”可以控制四个电机正反转，加减速。注意了四个电机同时启动，需要很多的电流，请注意 VCC GND 的供电问题，一般选用内阻小的电池，如果选用稳压电源，至少能提供 2A 电流的电源！



烧录“测试程序 2”

L1----P1.0

L2----P1.1

L3----P1.2

L4----P1.3

问与答:

1.你的模块可以输出 5V，但可以提供多大的电流呢？可以可以来带步进电机，舵机什么的？

答：驱动模块内置 DC TO DC 稳压（LM2596 方案），即 6V 进就可以稳定输出 5V（最大电流可以高达 2A），最高电压可输入 30V，可以给单片机系统。红外，超声波等传感器。可以给舵机，步进电机，等驱动机构供电。使用非常方便。效率高（高达 92%）。智能车必备

2.我模块与单片机连接 IN1 IN2 IN3 IN4 与单片机 IO 口相连，但电机不转，程序没有问题。

答：要确定几个问题：

1. ENA ENB 跳线帽是否插上，就是 L298N 的使能端是否使能，如果跳线帽插上了，那可以直接跳线下步.如果 ENA ENB 接了 IO 口,检查 PWM 信号是否正常
2. 模块系统的 GND 即地线没有与你单片机系统 GND 共在一起导致。为什么要共在一起呀.系统 GND 是参考电平,平常所说的 IN1=1 IN2=0;这里的 1 与 0 是相对于 GND 的,所以一定要共在一起,再不懂回去再学电路基础.

3. VSS 跳线帽是干什么用的?正常使用如何处理?

答:VSS 跳线帽为 L298N 的逻辑电平输入端.插上默认取稳压芯片的 +5V 为逻辑电平.正常使用只要跳线帽一直插在那里就行.